

ĐỀ VẬT LÝ THỬ ĐỨC – HCM 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

- Câu 1:** Mật độ phân tử của 1 gam khí hydrogen đựng trong bình có thể tích $4/$ là
A. $7,5 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3}$ B. $7,5 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$ C. $7,5 \cdot 10^{19} \text{ m}^{-3}$ D. $7,5 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$
- Câu 2:** Quá trình nào sau đây có thể xem là quá trình đẳng tích?
A. Đun nóng khí trong một xilanh để hở.
B. Làm lạnh khí trong một bình để hở.
C. Đun nóng khí trong một xi lanh, khí nở ra đẩy pít-tông di chuyển đi lên.
D. Đun nóng khí trong một bình đầy kín.
- Câu 3:** Một thùng đựng 20 lít nước ở nhiệt độ 20°C . Cho khối lượng riêng của nước là 1000 kg / m^3 và nhiệt dung riêng của nước là 4200 J / kg . Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước trong thùng để nhiệt độ của nó tăng lên tới 70°C là
A. 1680 kJ. B. 5880 kJ. C. 4200 kJ. D. 294 kJ.
- Câu 4:** Người ta điều chế khí hydro và chứa vào một bình lớn dưới áp suất 1 atm. Coi nhiệt độ không đổi. Thể tích khí phải lấy từ bình lớn ra để nạp vào một bình nhỏ thể tích 20 lít dưới áp suất 25 atm là
A. 500 lít. B. 250 lít. C. 50 lít. D. 20 lít.
- Câu 5:** Nén 10 lít khí ở nhiệt độ 27°C để thể tích của nó giảm chỉ còn 4 lít, quá trình nén nhanh nên nhiệt độ tăng đến 60°C . Áp suất khí đã tăng bao nhiêu lần?
A. 3,2. B. 2,78. C. 2,85. D. 2,24.
- Câu 6:** Trộn 8 g khí O_2 với 22 g khí CO_2 . Khối lượng của một mol hỗn hợp với cùng tỉ lệ khí như đã cho là
A. 60 g. B. 40 g. C. 30 g. D. 50 g.
- Câu 7:** Trong hệ tọa độ (p, T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích?
A. Đường thẳng có phần kéo dài thì đi qua gốc tọa độ.
B. Đường hypebol.
C. Đường thẳng cắt trục Op tại điểm $p = p_0$.
D. Đường thẳng có phần kéo dài thì không đi qua gốc tọa độ.
- Câu 8:** Trong quá trình sôi, nhiệt độ của chất lỏng tinh khiết
A. tăng. B. thay đổi không đều. C. giảm. D. không đổi.
- Câu 9:** Trong hệ tọa độ (p, T) thì đường đẳng nhiệt là
A. đường thẳng song song trục Op . B. đường cong hyperbol.
C. đường thẳng kéo dài qua O . D. đường thẳng song song trục OT .
- Câu 10:** Người ta truyền cho khối khí trong xilanh nhiệt lượng 150 J. Khí giãn nở thực hiện công 120 J đẩy pít-tông đi lên. Độ biến thiên nội năng của khối khí là
A. 40 J. B. 20 J. C. 50 J. D. 30 J.
- Câu 11:** Nếu tốc độ căn quân phương của phân tử khí tăng gấp 3 lần thì nhiệt độ của khối khí sẽ
A. tăng 9 lần. B. tăng 3 lần. C. giảm 9 lần. D. giảm 3 lần.
- Câu 12:** Chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Brown chứng tỏ:
A. Các phân tử nước không đứng yên mà chuyển động không ngừng
B. Các phân tử nước lúc thì đứng yên, lúc thì chuyển động.
C. Các phân tử nước hút và đẩy hạt phấn hoa.
D. Hạt phấn hoa hút và đẩy các phân tử nước.
- Câu 13:** Quá trình nào sau đây là sự chuyển thể từ rắn sang lỏng?
A. Bay hơi. B. Đông đặc. C. Nóng chảy. D. Ngưng tụ.
- Câu 14:** Xác định lượng nhiệt cần cung cấp cho cục nước đá khối lượng $0,2 \text{ kg}$ ở -20°C biến hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C . Cho biết nước đã có nhiệt nóng chảy riêng là $3,4 \cdot 10^5 \text{ J / kg}$ và nhiệt

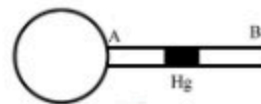
dung riêng là $2,09 \cdot 10^3 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$; nước có nhiệt dung riêng là $4,18 \cdot 10^3 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$ và nhiệt hoá hơi riêng là $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$.

- A. $Q = 159,96 \text{ kJ}$ B. $Q = 460 \text{ kJ}$ C. $Q = 619,96 \text{ kJ}$ D. $Q = 205,96 \text{ kJ}$

Câu 15: Giá trị nhiệt độ đo được theo thang nhiệt độ Kelvin là 293 K . Hỏi theo thang nhiệt độ Fahrenheit, nhiệt độ đó có giá trị là bao nhiêu?

- A. 261°F B. 68°F C. 100°F D. 20°F

Câu 16: Một áp kế khí gồm một bình cầu thủy tinh có thể tích V_0 gắn với một ống nhỏ AB rất dài, nằm ngang, tiết diện ống là $0,1 \text{ cm}^2$. Biết ở 10°C , giọt



thủy ngân cách A 20 cm , ở 20°C cách A 130 cm . Dung tích của bình có giá trị là

- A. $309,3 \text{ cm}^3$ B. 270 cm^3 C. $324,3 \text{ cm}^3$ D. 240 cm^3

Câu 17: Ở điều kiện tiêu chuẩn: 1 mol khí ở 0°C có áp suất 1 atm và thể tích là $22,4 \text{ lít}$. Hỏi một bình có dung tích 5 lít chứa $0,5 \text{ mol}$ khí ở nhiệt độ 0°C có áp suất là bao nhiêu?

- A. $2,04 \text{ atm}$ B. $2,56 \text{ atm}$ C. $2,24 \text{ atm}$ D. $1,12 \text{ atm}$

Câu 18: Động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn thì

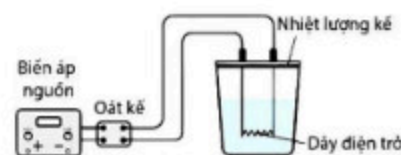
- A. nhiệt độ của vật càng thấp. B. nhiệt độ của vật càng cao.
C. thể tích của vật càng lớn. D. thể tích của vật càng bé.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Các nhận định sau đây về đặc điểm của phân tử khí lí tưởng là đúng hay sai?

- a) Các phân tử khí luôn chuyển động thẳng đều.
b) Các phân tử khí chỉ tương tác khi va chạm với nhau và với thành bình.
c) Các phân tử khí có khối lượng không đáng kể.
d) Các phân tử khí được coi là các chất điểm.

Câu 2: Để xác định nhiệt dung riêng của nước, có thể tiến hành thí nghiệm theo sơ đồ nguyên lí như hình bên dưới



- a) Oát kế dùng để đo cường độ dòng điện chạy trong mạch.
b) Nhiệt lượng kế hạn chế sự truyền nhiệt của nước trong bình với môi trường bên ngoài.
c) Có thể thay oát kế bằng cách mắc Ampe kế và Vôn kế vào mạch để đo công suất.
d) Nhiệt lượng tỏa ra trên dây điện trở nhỏ hơn nhiệt lượng mà nước thu vào.

Câu 3: Một khối khí lí tưởng ở trạng thái (1) được xác định bởi các thông số $p_1 = 1 \text{ atm}$; $V_1 = 4 \text{ l}$; $T_1 = 300$

K. Người ta cho khối khí biến đổi đẳng áp tới trạng thái (2) có $T_2 = 600 \text{ K}$ và V_2 . Sau đó biến đổi đẳng nhiệt tới trạng thái (3) có $V_3 = 2 \text{ l}$ thì ngừng.

- a) Áp suất của khối khí tại trạng thái (2) là 2 atm .
b) Đồ thị biểu diễn quá trình biến đổi của khối khí từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) là một đường thẳng có phần kéo dài đi qua gốc tọa độ.
c) Áp suất của khối khí tại trạng thái (3) là 4 atm .
d) Thể tích của khối khí tại trạng thái (2) là 8 l .

Câu 4: Giả sử khối khí có trong bình có dạng hình lập phương. Để thiết lập biểu thức tính áp suất khối khí tác dụng lên thành bình, người ta đã áp dụng các kiến thức về động lực học cho bài toán va chạm của phân tử khí với thành bình. Những nhận định sau đây là đúng hay sai?

- a) Các phân tử khí chuyển động không có phương ưu tiên, số phân tử đến va chạm với các mặt của thành bình trong mỗi giây là như nhau.
b) Động lượng của phân tử khí thay đổi trong khoảng thời gian va chạm với thành bình và với các phân tử khí khác.
c) Va chạm của phân tử khí với thành bình là hoàn toàn đàn hồi.

d) Trong khoảng thời gian va chạm với thành bình, động lượng của phân tử khí thay đổi một lượng bằng tích khối lượng phân tử và tốc độ trung bình của nó.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

- Câu 1:** Trong một thí nghiệm, người ta thả rơi tự do một mảnh thép từ độ cao 500 m, khi tới mặt đất nó có vận tốc 50 m/s . Mảnh thép đã nóng lên thêm bao nhiêu độ Celsius ($^{\circ}\text{C}$) khi chạm đất, nếu cho rằng toàn bộ công cản của không khí chỉ dùng để làm nóng mảnh thép? Cho biết nhiệt dung riêng của thép là 460 J/kg . K và lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất.
- Câu 2:** Một xilanh thẳng đứng, tiết diện S, chứa không khí ở nhiệt độ 17°C . Pittông đặt cách đáy xilanh một đoạn $h = 40 \text{ cm}$. Khi không khí trong xilanh được nung nóng đến 47°C thì pittông được nâng lên một khoảng bằng bao nhiêu cm. Coi quá trình là đẳng áp. Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.
- Câu 3:** Người ta sử dụng một nhiệt kế thủy ngân dùng thang nhiệt độ Celsius đo được khoảng cách từ vạch 20°C đến vạch 32°C là $1,5 \text{ cm}$. Tính khoảng cách từ vạch 14°C đến vạch 50°C trên nhiệt kế này theo đơn vị cm. Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.
- Câu 4:** Tính tốc độ căn quân phương của phân tử khí Hell ở 0°C . Kết quả đổi ra đơn vị km/s và làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.
- Câu 5:** Một bình chứa đầy không khí ở nhiệt độ 0°C ; áp suất $1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ được đẩy bằng một nắp có trọng lượng 20 N. Biết áp suất khí quyển là $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$ và tiết diện của miệng bình bằng 10 cm^2 . Nhiệt độ lớn nhất của không khí trong bình để không khí không đẩy được nắp bình lên và thoát ra ngoài, bằng bao nhiêu độ Celsius ($^{\circ}\text{C}$)? Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất.
- Câu 6:** Một lượng khí hydrogen ở 27°C dưới áp suất 99720 N/m^2 . Khối lượng riêng của lượng khí trên bằng bao nhiêu kg/m^3 ?